Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Инженерный бизнес и менеджмент (ИБМ)

КАФЕДРА Промышленная логистика (ИБМ-3)

Отчет по лабораторной работе №1 по дисциплине «Разработка интернет приложений»

Тема: «Создание калькулятора. Функции на JavaScript»

Выполнила:
Рытикова К. И.
Группа ИБМ3-54Б

Москва
2026

Цель данной лабораторной работы - знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов web-сайтов: HTML, CSS, JavaScript. В ходе выполнения работы предстоит продолжить реализовывать простой калькулятор, и затем выполнить задания по варианту.

В проекте применен вынос логики во внешний файл <script src="script.js"></script>, что разделяет разметку и логику программы. Для гарантии готовности DOM-дерева код обёрнут в обработчик window.onload.

```
window.onload = function () {
  // объявление переменных
  let a = ''; // первое число
  let b = ''; // второе число
  let selectedOperation = null; // операция
  let expressionResult = '';  // результат
  // доступ к элементам страницы
  const outputElement = document.getElementById("result");
  const digitButtons = document.querySelectorAll('[id^="btn_digit_"]');
```

document.getElementById("id") находит уникальный элемент по его идентификатору (использован для экрана и кнопок операций).

document.querySelectorAll('[id^="btn_digit_"]') использует CSS-селектор по атрибуту («id начинается с btn_digit_») для групповой выборки всех цифровых кнопок в коллекцию.

```
36    document.getElementById("btn_op_plus").onclick = function () {
37      if (a === '') return;
38      selectedOperation = '+';
39    };
40    document.getElementById("btn_op_minus").onclick = function () {
41      if (a === '') return;
42      selectedOperation = '-';
43    };
44    document.getElementById("btn_op_mult").onclick = function () {
45      if (a === '') return;
46      selectedOperation = 'x';
47    };
48    document.getElementById("btn_op_div").onclick = function () {
49      if (a === '') return;
50      selectedOperation = '/';
51    };
52
53     document.getElementById("btn_op_clear").onclick = function () {
54      a = '';
55      b = '';
56      selectedOperation = null;
57      expressionResult = '';
58      outputElement.innerHTML = 0;
59    };
```

Обработка кликов выполнена через установку функций-обработчиков на свойство элементов onclick. Это изолирует JS от HTML-кода (в отличие от inline-обработчиков в HTML-атрибутах).

Преобразование типов данных:

- Унарный плюс (+a) – это быстрый способ приведения строкового значения к числовому типу (Number). Предотвращает строковую конкатенацию при математическом сложении ('5' + '3' = '53' vs 5 + 3 = 8).
- Метод toString() переводит вычисленный числовой результат обратно в строку для возможности дальнейшего конкатенирования новых цифр или удаления символов через метод slice().

```
98    // backspace
99    document.getElementById("btn_op_backspace").onclick = function () {
00      if (!selectedOperation) {
01        // если операция еще не выбрана, стираем из первого числа 'a'
02        a = a.slice(0, -1);
03        // если стёрли всё до конца, показываем 0, иначе оставшиеся цифры
04        outputElement.innerHTML = (a === '') ? '0' : a;
05      } else {
06        // если знак операции уже выбран, стираем из второго числа 'b'
07        b = b.slice(0, -1);
08        outputElement.innerHTML = (b === '') ? '0' : b;
09      }
10    };
11  };
```

Для хранения текущего состояния приложения в script.js объявлены переменные:

- let a = '' — первое вводимое число (строка);
- let b = '' — второе вводимое число (строка);
- let selectedOperation = null — выбранный знак операции ('+', '-', 'x', '/');
- let expressionResult = '' — результат вычисления.

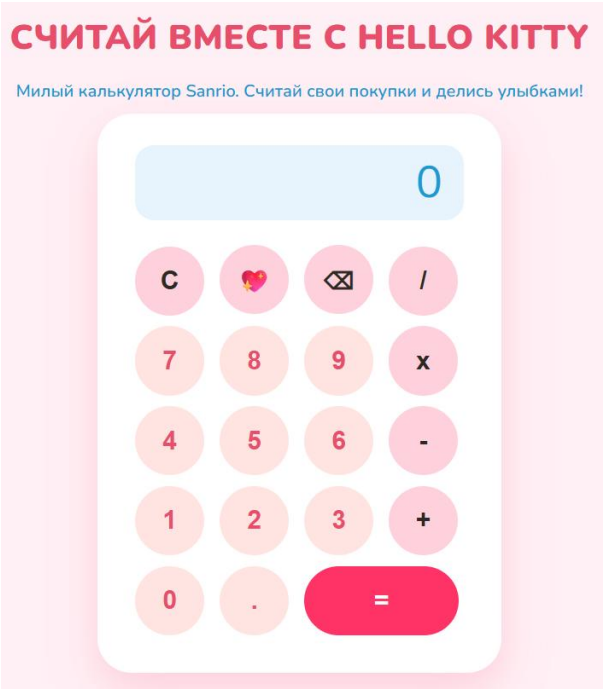
Индивидуальная операция:

- Тематика сайта: онлайн-магазин мерча Hello Kitty / Sanrio.
- Назначение: расчет персональной скидки/кэшбэка 5% от набранной суммы покупки.
- Особенность: функция работает внутри калькулятора (вычисленное значение сразу отображается в поле result, исключая вызов модальных окон alert()).

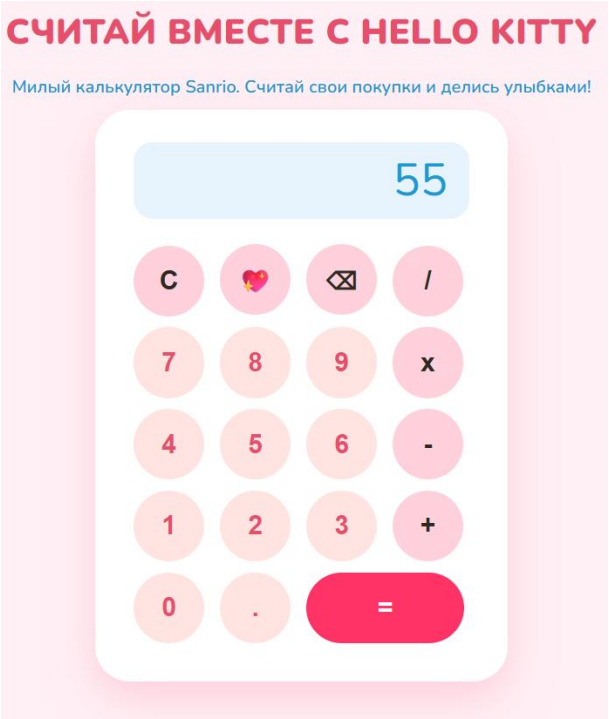
```
85    // индивидуальная операция темы (кешбек)
86    // находим кнопку по id и назначаем обработчик onclick
87    document.getElementById("btn_op_cashback").onclick = function () {
88      if (a === '') return; // если пусто, то ничего
89      // если вводится второе число, то считаем кэшбэк от него, иначе от первого
90      if (b !== '') {
91        b = ((+b) * 0.05).toString();
92        outputElement.innerHTML = b;
93      } else {
94        a = ((+a) * 0.05).toString();
95        outputElement.innerHTML = a;
96      }
97    };
```

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены практические навыки построения клиентской части веб-приложений. Было реализовано взаимодействие JavaScript с разметкой HTML через интерфейс DOM, запрограммированы обработчики событий мыши click, реализована устойчивая логика калькулятора с проверкой деления на ноль, контролем ввода десятичных дробей и индивидуальной операцией в стилистике сайта Sanrio.

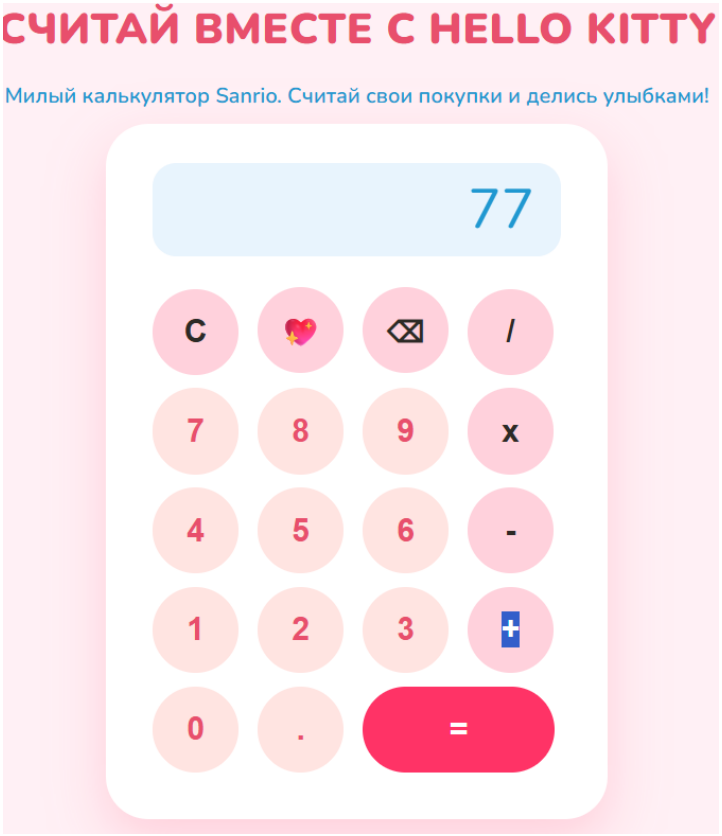
Экранный формы работы калькулятора:



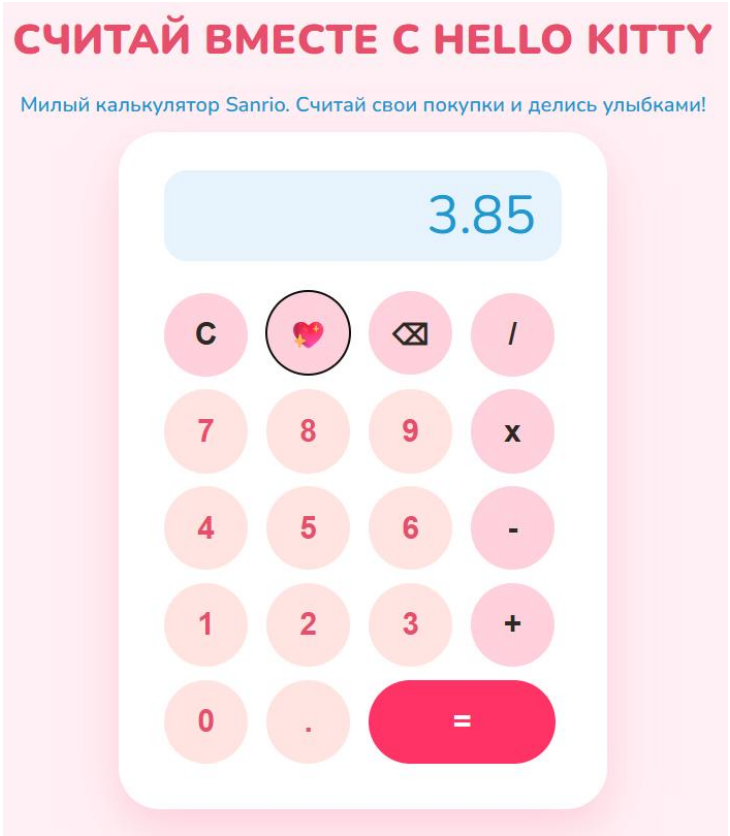
Набираем «55»:



После нажимает «+» (операция сложение) и набираем 22, в результате получаем 77:



Уникальная операция (5% кешбек от числа):



Стираем последнюю цифру:

